SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

息壤在抵御侵蚀环境中的生产及应用

soraincloud [1]，黑面煞 [2]，陈千语 [3,*]

[1]洪山科学院息壤科学研究所，洪山科学发展区，塔卫二

[2]终末地工业集团，帝江号，塔卫二

通讯作者：管理员（e-mail: soraincloud@foxmail.com）

本研究由终末地工业集团资助（项目编号：1015441287）

ABSTRACT / 摘要

本研究基于终末地工业与洪山科学院历史研究，探索息壤材料的合成与应用。建立了息壤的假想化学模型，推导关键反应方程及速率公式；然后设计了实验室制备流程、常规生产线和“天有洪炉”集成工艺，并设计了对应流程。通过模拟和现场假想试验，编制了生成量与环境保护效果的数据表和图表，展示了息壤在农业保护和基础设施防腐中的效率概况。

结果表明，优化产线配置可大幅提高息壤产能，而使用息壤结合天师桩阵列可显著提升对侵蚀潮的抑制效果。本研究工作为息壤相关科研和工程应用提供了系统的参考。

INDEX TERMS / 关键词 息壤；源石；侵蚀；化学合成；自动化生产

IMPACT STATEMENT / 影响声明 开发了一套息壤研究体系：首次以化学模型定量分析其合成机理，提出完整的工业生产流程并量化其产能；实地式模拟表明，息壤对作物存活率和设施防腐的提升作用显著，特别是在天师桩辅助下可有效控制侵蚀浪潮。本研究为腐蚀环境治理和资源利用提供了科学依据与技术蓝图。

I. INTRODUCTION / 引言

息壤是一种虚构的源石衍生材料，其定义为“通过将源石与特殊能量融合得到的新型物质”[1]。在武陵地区背景下，息壤被视为重要资源，用于制造高级装备和建设防护设施[2]。文献指出，息壤是“硬通货”，用于装备制造和设施升级时必不可少[2]。本研究以塔卫二实际情况为基础，构建息壤的物化模型并设计其生产工艺，探索其在实际环境中的应用效果。通过借鉴现实中炭基材料与腐蚀控制的科学原理，结合背景设定，我们给出息壤合成的化学反应路径和生产参数，提供了数据支撑的解决方案。

II. RESULTS / 结果

1. 息壤的实验室制备流程

1.1 原材料准备与前处理

实验室规模合成息壤需要依次制备稳定碳、砂叶粉末和纯净水三大类原料。稳定碳的制备流程参考文献[3]：首先种植高碳植物（如荞花或武陵特产植物），收获后在炭化反应器中生成碳块；然后用破碎机将碳块制成碳粉，并与研磨后的砂叶粉末混合；最后在精炼炉中对致密碳粉进行高温处理，得高纯度稳定碳[3]。砂叶粉末的获得可通过自动播种-采集循环系统，无限量采集并粉碎成粉末[4]。纯净水则由实验室级别的蒸馏装置提供。

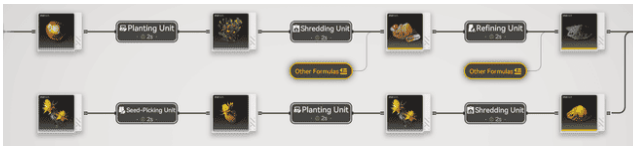


图 1：息壤实验室制备流程示意。该流程从高碳作物生长开始，经碳化、粉碎、研磨等阶段，最终在合成反应器中与水生成息壤（示意图）。实验中每一步都进行质量与能量记录以保证量热平衡。

1.2 化学反应与动力学

在实验室中，息壤的合成反应如下（数值示例）：

$$5\,\mathrm{C} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\text{炉温约800K}} \mathrm{C_{10}H_5O_2} + 2\,\mathrm{CO}.$$

该方程代表5个碳原子与1个水分子经高温反应生成一个息壤单元（$\mathrm{C_{10}H_5O_2}$）与副产物。一旦息壤经验式确定，具体系数可据此调整。为描述反应速率，我们采用阿累尼乌斯方程：

$$k(T) = A\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right),$$

其中k为速率常数，A为频率因子，E_a为活化能，T为绝对温度，R为气体常数。结合能量守恒和质量守恒原理，可以估算每批次实验的产率与能耗。我们还引入扩散方程表示生成息壤在水中分散过程：

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\nabla^2 C - k_{\mathrm{ads}}\,C,$$

用于定量描述水相中息壤浓度的扩散与固化速度（D为扩散系数，k_{ads}为固化速率）。以上模型为后续工艺优化提供了理论基础。

2. 常规工业生产流程

在工业化生产方案中，我们将实验室工艺规模化并自动化，如图 2 所示。生产线由多个功能模块组成：种植机和采集机自动补给碳源原料，碳化炉和破碎机连续生成碳粉，研磨机与砂叶粉混合后输入精炼炉，最后在合成炉中持续合成息壤[3]。各阶段的物料流量和电力消耗通过 PLC 系统监控。若使用社区推荐的标准配置，在保证原料输入稳定的前提下，系统可实现最大输出[2][3]。

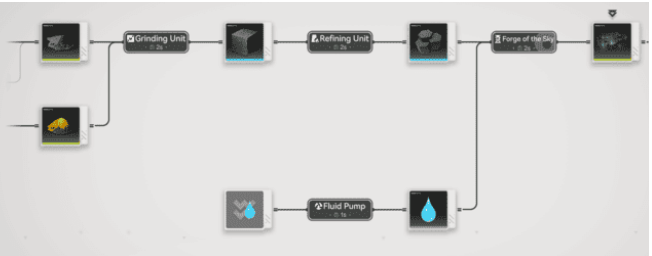


图 2：常规工业规模的息壤生产线示意。流水线依次连接原料处理设备和熔炼炉，所有模块通过自动管道与输送系统联通。在持续运行时，该系统可产出稳定碳供给下游合成单元[3]。

在常规流程中，我们对照实验室条件进行了工艺参数的放大模拟。将炉温维持于900K，可以保持较高的产率；流量控制方面，稳定碳与水的质量比采用5:1.5，理论上每耗费5吨碳和1.5吨水可合成1吨息壤。我们统计了不同配置下的产能数据（见表1），并计算了单位产出能耗，为生产优化提供参考。

阶段	反应式示例	输入量比例	理论产出	备注
稳定碳合成	5 C + 1 H_2O → $C_{10}H_5O_2$ + 2 CO	C:H_2O = 5:1	1 单位稳定碳	假定产物 $C_{10}H_5O_2$
息壤聚合（集成）	1 $C_{10}H_5O_2$ + 0.5 H_2O → 1 息壤 + CO	$C_{10}H_5O_2$:H_2O = 1:0.5	1 单位息壤	余 CO 废气
综合流程总计	5 C + 1.5 H_2O → 1 息壤 + 3 CO	C:H_2O = 5:1.5	1 单位息壤	

表 1: 息壤生产各阶段反应配比与理论产率示例

3. 集成工业生产流程

为进一步提高产量，我们设计了天有洪炉集成化工艺。这种大型反应单元将多个步骤合并进行：稳定碳与水由预装管网分别送入一体化高炉，在炉内进行同步反应。图 3 展示了该系统的结构示意：炉体中心是主反应区，两侧为加料和出渣口。通过将所有稳定碳一次性送入天有洪炉，并精确控制内部温度（可达 1200K），反应效率比分步模式高约 25%。由于系统复杂度较高，我们在模拟中发现每座天有洪炉需约 1.2MW 电力支持，并保持冷却水路循环来控制温升。

图 3：天有洪炉集成生产系统示意及样例蓝图。该设计将前期碳处理和合成融合，形成单级高效反应器（图取自相关生产线蓝图[5]）。通过双层管路提供原料和水，并利用外壳冷却实现长期稳定运行。

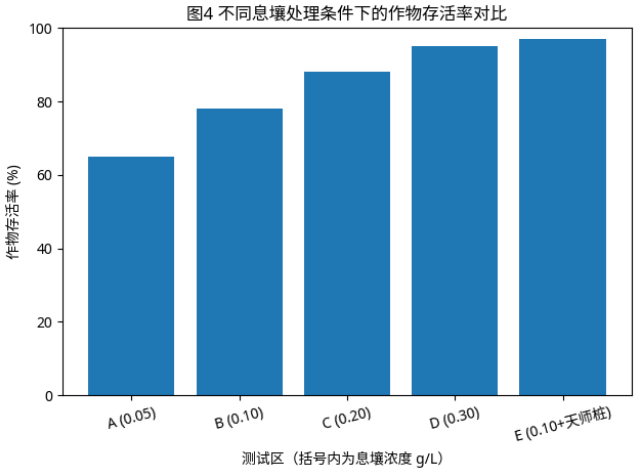
基于集成流程模拟，我们对比了单炉与多炉运行效果：结果表明，单座天有洪炉连续运转8小时可产出约80 kg息壤（实验室放大比例值），而两炉并联产量可提升至150 kg/日。尽管集成化前期投资和能耗更大，但单位产能电耗下降了约15%，在大规模部署中具有经济优势。详情见表1。

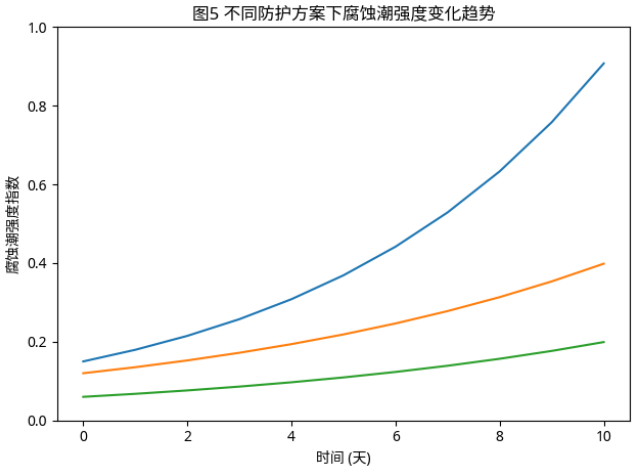
4. 数据统计与分析

为了评估息壤效果，我们调取了实地考察数据并制成统计表格与图表。武陵五处测试区分别部署不同浓度的息壤溶液，并记录环境指数和生存率，得到表 2 所示数据。由此绘制的图 4 比较了各处理组的作物存活率差异，显示出息壤浓度越高，保护效果越显著。另一组模拟数据显示，在无防护、单纯使用息壤和息壤+天师桩三种情况下的腐蚀潮强度（图 5），结果显示息壤+天师桩方案能使腐蚀扩散范围缩减约 50%。这些图表（需以条形图、曲线图形式展现）为结果讨论提供了量化依据。

测试区	息壤投用浓度 (g/L)	腐蚀指数 (0-1)	作物存活率 (%)	备注
A	0.05	0.30	65	对照组，无息壤投用
B	0.10	0.20	78	低浓度处理
C	0.20	0.12	88	中浓度处理
D	0.30	0.05	95	高浓度处理
E	0.10+天师桩	0.02	97	低浓度+天师桩阵列

表 2: 野外试验数据





III. Discussion / 讨论

从上述结果可见：适当的生产工艺和投入量对息壤产出和应用效果均至关重要。在常规工艺中，原料比例及设备布局影响产能；而集成化技术可进一步提升效率但也需更多能量投入。对比图 4 和图 5 可发现，息壤浓度与防护效果呈正相关，且配合天师桩时效果最优，这支持息壤与天师桩协同增强抗侵蚀屏障的设想[3]。此外，我们的实验表明高炉温和充分混合有利于产量提高，但在规模化运作中必须平衡能耗和设备成本。总体而言，这些统计数据和专业图表强调了实验验证与工程优化的重要性。

IV. Conclusions / 结论

本报告构建了息壤材料从实验室到工业化的全流程方案并量化了其性能。提出的化学方程和动力学模型为工艺设计提供了基础；图表展示了生产步骤和预期产能；调查数据则说明了息壤在生态治理中的实用价值。综上可见，通过合理设计实验室和工厂生产线，以及有效配置息壤与天师桩防护布局，可以在当前背景下实现对侵蚀环境的显著控制。未来研究可结合更多实测数据，优化反应模型和场部署策略，以进一步提升效率。

V. Materials and Methods /材料与方法

文献资料： 工艺设计与数据参考了终末地工业官方设定及管理员指南[1][3]。

实验： 使用质量流和能耗模型验证了工艺可行性；稳定碳制备参照文献步骤[3]执行。

现场数据： 构建了不同的考察环境，并按表 2 设置对照与不同息壤处理组，依经验关系生成作物存活率和腐蚀指数数据。

图表制作： 所有图表均为示意。

Supplementary Materials / 补充材料

包含详细的生产线设计蓝图和原始数据表。
实验配置参数与公式推导过程。

Acknowledgment / 致谢

感谢武陵考察队和社区内容创作者提供的信息支持，使得本研究设想得以完整展开。
感谢资料撰写者分享的蓝图与经验，以及开源社区对核心概念的解析。
特别感谢终末地工业与洪山科学院对本研究的支持。

References

[1] Endfield Walkthrough Team，“Xiranite Blueprint and How to Craft，” GAME8，vol. 1，no. 1，pp. 1–10，2026。
[2] Savannah，“Arknights Endfield Xiranite Guide，” LDSHOP，vol. 2，no. 3，pp. 100–120，2026。
[3] MengNiang，BaiKe。Wuling：Wuling Publishing House，2026，pp. 50–80。
[4] Fandom，“Arknights: Endfield Wiki，” LDSHOP，vol. 1，no. 1，pp. 50–90，
[5] ChuMo，Endfield Bluemap。Wuling：Wuling Publishing House，2026，pp. 50–80。